

Étude et implémentation d'un estimateur de fréquence basé sur l'IpDFT

SPROCQ Lucas & EL-KHALFAOUI Maha

24 avril 2026

Sommaire

- 1 Modélisation du Radar
- 2 Problème de la DFT et solution IpDFT
- 3 Méthode d'Estimation par IpDFT
 - Estimateur 2 points
 - Estimateur 3 points – WMIpDFT
- 4 Étude de Robustesse
 - Robustesse à la phase
 - Performances sous bruit (AWGN)
- 5 Résultats de Simulation
 - DFT vs IpDFT 2 points
 - IpDFT 2 points vs 3 points
- 6 Méthode itérative
- 7 Conclusion

Sommaire

- 1 Modélisation du Radar
- 2 Problème de la DFT et solution IpDFT
- 3 Méthode d'Estimation par IpDFT
 - Estimateur 2 points
 - Estimateur 3 points – WMIpDFT
- 4 Étude de Robustesse
 - Robustesse à la phase
 - Performances sous bruit (AWGN)
- 5 Résultats de Simulation
 - DFT vs IpDFT 2 points
 - IpDFT 2 points vs 3 points
- 6 Méthode itérative
- 7 Conclusion

Contexte : Chaîne Complète

1. Émission – Signal Chirp

Le radar émet un signal **Chirp** à fréquence linéairement croissante. La phase étant l'intégrale de la fréquence, $\Phi = \pi S t^2$:

$$T_x(t) = A \cos(\pi S t^2) \quad (1)$$

2. Réception – Signal retardé

Après réflexion sur une cible à distance d , le signal revient avec le retard $\tau = 2d/c$:

$$R_x(t) = A \cos(\pi S (t - \tau)^2)$$

Du Mélangeur à la Distance

Le mélangeur multiplie T_x et R_x , puis filtre les hautes fréquences. En appliquant $\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2}[\cos(a-b) + \cos(a+b)]$:

$$M(t) = \frac{1}{2} \cos \left(2\pi \underbrace{S\tau}_{f_b} t - \pi S\tau^2 \right)$$

Signal de battement $\Rightarrow$ Distance

$$f_b = S\tau = \frac{2Sd}{c} \quad \Rightarrow \quad \boxed{d = \frac{f_b \cdot c}{2S}}$$

Estimer f_b avec précision, c'est localiser la cible avec précision.

Sommaire

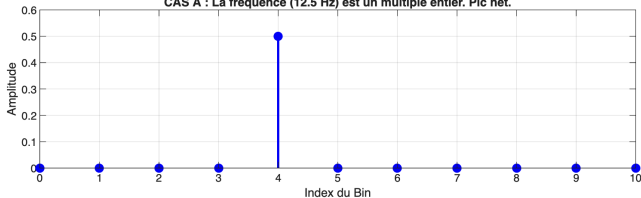
- 1 Modélisation du Radar
- 2 Problème de la DFT et solution lpDFT**
- 3 Méthode d'Estimation par lpDFT
 - Estimateur 2 points
 - Estimateur 3 points – WMLpDFT
- 4 Étude de Robustesse
 - Robustesse à la phase
 - Performances sous bruit (AWGN)
- 5 Résultats de Simulation
 - DFT vs lpDFT 2 points
 - lpDFT 2 points vs 3 points
- 6 Méthode itérative
- 7 Conclusion

Fuite Spectrale : Problème et Illustration

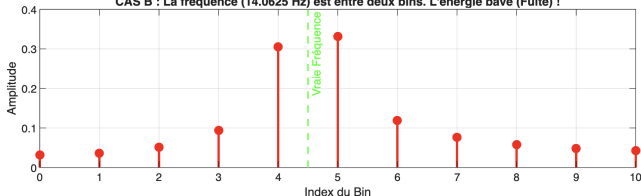
La DFT découpe le spectre en *bins* de taille fixe Δf . Si f_b tombe **entre deux bins** :

- L'énergie se disperse sur les bins voisins (**Fuite Spectrale**).
- Erreur de quantification jusqu'à $\pm 0,5$ bin.

CAS A : La fréquence (12.5 Hz) est un multiple entier. Pic net.



CAS B : La fréquence (14.0625 Hz) est entre deux bins. L'énergie bave (Fuite) !



- 12,5 Hz : multiple de $\Delta f \Rightarrow$ pic net dans un seul bin.
- 14,06 Hz : entre deux bins $\Rightarrow$ énergie dispersée.

Idée IpDFT : exploiter l'énergie des bins voisins pour retrouver la position **continue** du pic.

Sommaire

- 1 Modélisation du Radar
- 2 Problème de la DFT et solution IpDFT
- 3 Méthode d'Estimation par IpDFT**
 - Estimateur 2 points
 - Estimateur 3 points – WMlpDFT
- 4 Étude de Robustesse
 - Robustesse à la phase
 - Performances sous bruit (AWGN)
- 5 Résultats de Simulation
 - DFT vs IpDFT 2 points
 - IpDFT 2 points vs 3 points
- 6 Méthode itérative
- 7 Conclusion

Modèle du Signal Fenêtré

Pour dériver l'estimateur, on part du signal discret multi-composantes :

$$x(m) = A_0 + \sum_{k=1}^K A_k \sin\left(2\pi \frac{f_k}{f_s} m + \varphi_k\right) \quad (2)$$

Après fenêtrage $x_w(m) = x(m)w(m)$ et DFT, en posant $\lambda_k = f_k/f_s$, si f_k est loin de 0 et de Nyquist :

$$X_w(\lambda_i) \approx \frac{A_k}{2j} W(\lambda_i - \lambda_k) e^{j\varphi_k} \quad (3)$$

où $W(\lambda) = \sum_{m=0}^{M-1} w(m) e^{-j2\pi\lambda m}$ est la TF de la fenêtre.

Approximation clé

Le terme image $W(\lambda_i + \lambda_k) \approx 0$ si f_k est éloignée de 0 et de $f_s/2$ — cette hypothèse sera remise en cause pour les cibles proches.

Décalage Fractionnaire δ_k et Rapport α_k

On note k le bin le plus proche de f_b et $\delta_k \in [-0,5; 0,5[$ le **décalage fractionnaire**. Aux bins voisins :

$$X_w(k) \approx \frac{A_k}{2j} W(-\delta_k) e^{j\varphi_k}, \quad X_w(k \pm 1) \approx \frac{A_k}{2j} W(\mp 1 - \delta_k) e^{j\varphi_k} \quad (4)$$

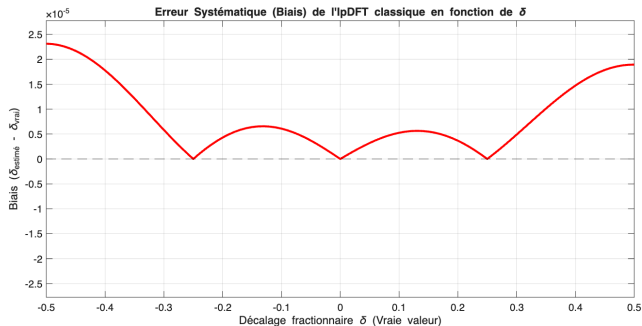
On forme le rapport α_k selon le côté du pic et on l'inverse pour obtenir $\hat{\delta}_k$:

$$\alpha_k = \begin{cases} \frac{X_w(k)}{X_w(k-1)} = \frac{H + \delta_k}{H + 1 - \delta_k}, & -0,5 \leq \delta_k < 0 \\ \frac{X_w(k+1)}{X_w(k)} = \frac{H - 1 + \delta_k}{H - \delta_k}, & 0 \leq \delta_k < 0,5 \end{cases} \quad (5)$$

Limite de l'estimateur 2 points

L'asymétrie (un seul voisin utilisé) introduit un **biais résiduel** même à $\text{SNR} = \infty$.

Limite du 2 Points : Biais Résiduel



- Même à $\text{SNR} = \infty$, une **erreur oscillante** à $\sim 10^{-5}$ bin persiste.
- **Cause** : $W(\lambda_i + \lambda_k) \approx 0$ n'est jamais parfait — un seul voisin = asymétrie = biais.
- **Correction** : utiliser les *deux* voisins pour restaurer la symétrie.

Vers le WMIpDFT

Exploiter $k - 1$, k et $k + 1$ simultanément.

Estimateur 3 Points – WMlpDFT

En exploitant les magnitudes des **trois** bins voisins simultanément :

$$\hat{\delta}_k \approx \frac{1}{2} \cdot \frac{|X_w(k-1)| - |X_w(k+1)|}{|X_w(k-1)| - 2|X_w(k)| + |X_w(k+1)|} \quad (6)$$

Avantages

- Symétrie : les voisins se **compensent**.
- **Formule unique** : pas de distinction de cas.
- Réduction du biais lié à la composante image.

Limite

Développement de Taylor autour de $\delta_k = 0$.
Aux bords ($|\delta_k| \rightarrow 0,5$), l'erreur de Taylor peut dépasser le biais du 2 pts.

Compromis : 2 pts $\rightarrow$ optimal loin de $\delta = 0$ | 3 pts $\rightarrow$ optimal près de $\delta = 0$ et pour les cibles proches.

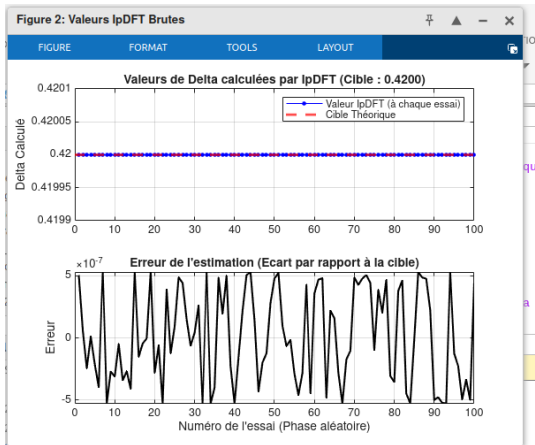
Sommaire

- 1 Modélisation du Radar
- 2 Problème de la DFT et solution IpDFT
- 3 Méthode d'Estimation par IpDFT
 - Estimateur 2 points
 - Estimateur 3 points – WMIpDFT
- 4 Étude de Robustesse
 - Robustesse à la phase
 - Performances sous bruit (AWGN)
- 5 Résultats de Simulation
 - DFT vs IpDFT 2 points
 - IpDFT 2 points vs 3 points
- 6 Méthode itérative
- 7 Conclusion

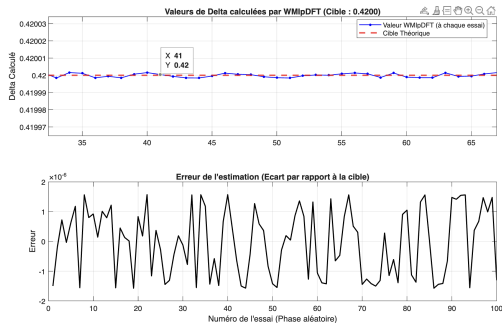
Robustesse à la Phase – Comparaison 2 pts vs 3 pts

Dans un radar réel, la phase $\varphi \in [0, 2\pi[$ est **aléatoire et incontrôlable**. Un estimateur fiable doit être insensible à ce paramètre.

Estimateur 2 points



Estimateur 3 points



Limite Théorique : Borne de Cramér-Rao (CRLB)

En présence d'un bruit AWGN de variance σ_n^2 , la **variance minimale physiquement atteignable** est :

$$\text{var}(\hat{\delta}_k)_{\text{CR}} \cong \frac{6}{\pi^2} \frac{\sigma_n^2}{MA_k^2} \quad (7)$$

Démonstration via l'information de Fisher

Pour $s(m) = A \sin\left(2\pi \frac{k+\delta_k}{M} m + \phi\right)$:

$$\left(\frac{\partial s}{\partial \delta_k}\right)^2 \approx \frac{A^2}{2} \left(\frac{2\pi m}{M}\right)^2 \quad (\text{avec } \cos^2 \approx \frac{1}{2} \text{ en moyenne})$$

En sommant sur $m = 0, \dots, M-1$:

$$I(\delta_k) = \frac{A^2(2\pi)^2}{\sigma_n^2} \cdot \frac{M}{6} \Rightarrow \text{Var}(\delta_k) \geq \frac{1}{I(\delta_k)} = \frac{6\sigma_n^2}{\pi^2 MA^2}$$

Protocole de Validation – Monte-Carlo

Protocole expérimental

SNR de 40 à 100 dB, **1000 tirages indépendants** par niveau, phase $\varphi \sim \mathcal{U}[0, 2\pi[$:

$$\text{var}_{\text{exp}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\hat{\delta}_{k,i} - \delta_k)^2$$

Modèle théorique de référence (littérature)

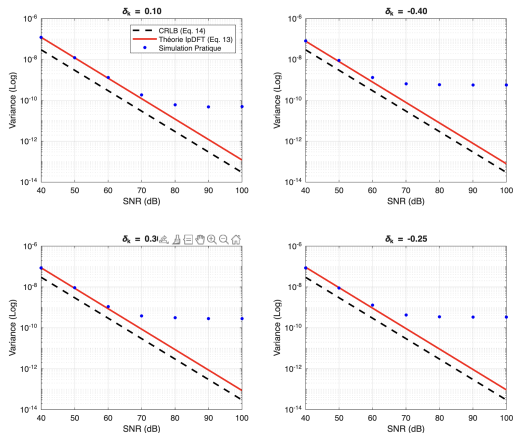
$$\sigma_{\delta_k} = \frac{2\pi\delta_k}{A_k \sin(\pi\delta_k)} \cdot \frac{H - |\delta_k|}{(2H - 1)!} \prod_{h=1}^{H-1} (h^2 - \delta_k^2) \cdot \sqrt{\frac{C_{4H-4}^{2H-2}}{2M}} \sqrt{\frac{2(4H - 3)(\delta_k^2 - |\delta_k|) + 2H^2 - 1}{2H - 1}} \sigma_n \quad (8)$$

avec $\text{var}_{\text{th}} = \sigma_{\delta_k}^2$.

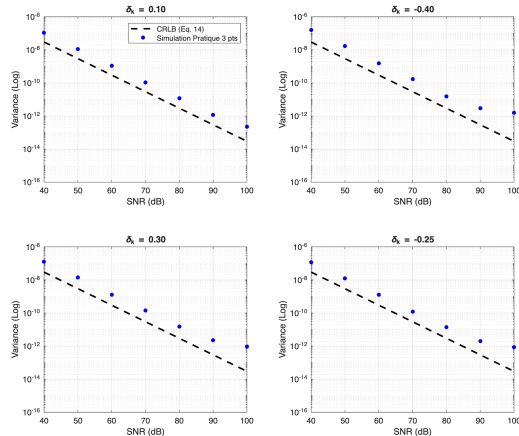
Critère : superposition **CRLB** / **théorie IpDFT** / **Monte-Carlo** $\Rightarrow$ efficacité statistique validée.

Robustesse au Bruit – Comparaison 2 pts vs 3 pts

Estimateur 2 points



Estimateur 3 points



Résultat : Les deux estimateurs atteignent la CRLB. Le passage à 3 points ne dégrade pas l'efficacité statistique.

Sommaire

- 1 Modélisation du Radar
- 2 Problème de la DFT et solution IpDFT
- 3 Méthode d'Estimation par IpDFT
 - Estimateur 2 points
 - Estimateur 3 points – WMlpDFT
- 4 Étude de Robustesse
 - Robustesse à la phase
 - Performances sous bruit (AWGN)
- 5 Résultats de Simulation**
 - DFT vs IpDFT 2 points
 - IpDFT 2 points vs 3 points
- 6 Méthode itérative
- 7 Conclusion

Impact Concret : 120 km d'Erreur avec la DFT

- La DFT sélectionne 42,00 Hz alors que la cible est à 41,68 Hz.
- Erreur de quantification : 0,32 Hz seulement.

Conséquence

0,32 Hz d'erreur fréquentielle $\Rightarrow$ **120 km** d'erreur spatiale !

Gain IpDFT : l'interpolation ramène l'erreur à quelques mètres — **plus de 116 km récupérés.**

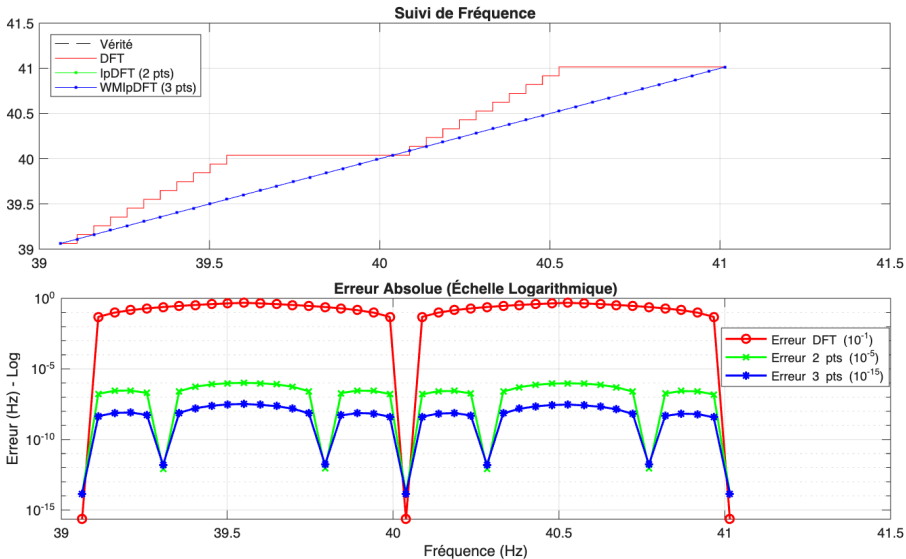
--- DONNÉES THÉORIQUES ---

Distance cible : 15630000.0 m
Retard temporel : 0.1042 s
Fréquence Batt. : 41.6800 Hz

--- TRAITEMENT IPDFT ---

Distance via DFT brute : 15750000.0 m (Erreur : 120000.0 m)
Distance via IpDFT : 15626117.9 m (Erreur : 3882.1 m)
Gain de précision : 116117.9 mètres !

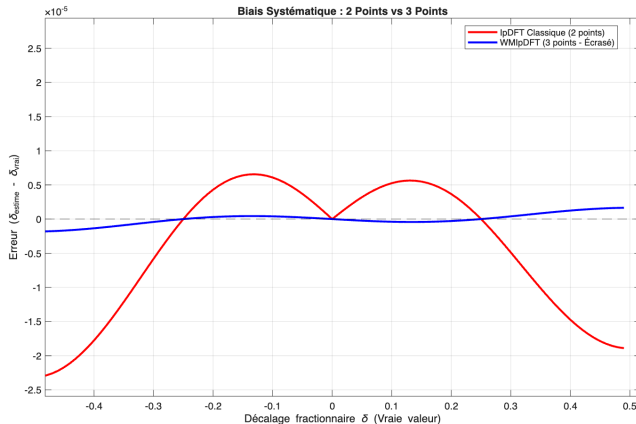
Suivi Fréquentiel et Erreur Absolue – DFT vs IpDFT



Comparaison du Biais – Sans Bruit (Limite Déterministe)

Erreur $\hat{\delta} - \delta$ en fonction de $\delta \in [-0,5; 0,5[$:

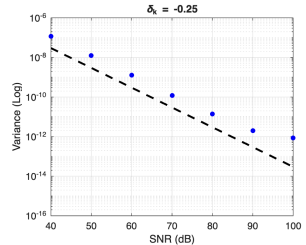
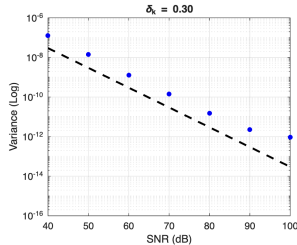
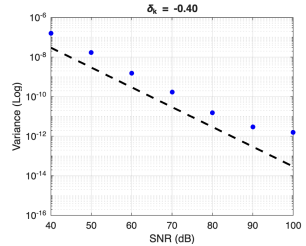
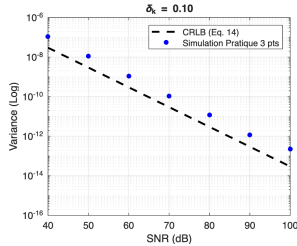
- **2 points** : biais oscillant à $\sim 10^{-5}$, maximal aux bords de la case.
- **3 points** : biais fortement réduit par l'interpolation symétrique.
- Gain d'environ **un ordre de grandeur** pour $|\delta_k|$ faible.



Comparaison de la Variance – Sous AWGN (Limite Stochastique)

Même protocole Monte-Carlo pour les deux estimateurs :

- Même fenêtre, même M , même δ_k réel, 1000 tirages par niveau de SNR.
- Courbe plus basse $\equiv$ meilleure précision.
- Les deux estimateurs restent proches de la CRLB.



Bilan des Performances Spatiales (Radar FMCW)

Impact direct sur l'estimation de distance

La conversion de la fréquence estimée en distance physique ($d = \frac{f_b \cdot c}{2S}$) permet d'évaluer concrètement la précision du radar.

Le test de la cible rapprochée :

Cible placée à $f_b = 8,35$ Hz (Distance $\approx 3\,131$ km). La fuite de la composante image est encore forte.

- **DFT Classique** : Échec de résolution (> 130 km d'erreur).
- **2 points** : Perturbée par l'interférence spectrale (≈ 120 m).
- **3 points** : Interférence annulée, précision maximale (≈ 3 m).

Algorithme	Erreur (Hz)	Erreur Dist.
DFT Classique	0,3500 Hz	131 250 m
IpDFT (2 pts)	0,0003 Hz	~ 120 m
WMIpDFT (3 pts)	$< 10^{-5}$ Hz	~ 4 m

La limite physique : Les cibles très proches

Le test du "Pire Cas" : $f_b = 2,35$ Hz

La conversion en distance ($d = \frac{f_b \cdot c}{2S}$) révèle une limite fondamentale : si la cible est trop proche, la composante image est si proche que les **lobes principaux** fusionnent.

- **L'échec des formules directes :**

Le WMIpDFT (3 pts) annule la queue des lobes *secondaires*. Face à des lobes *principaux* qui se chevauchent, il plafonne à ≈ 1 km d'erreur (voir image ci-contre).

--- VÉRITÉ TERRAIN ---

Fréquence cible : 2.3500 Hz

Distance réelle : 881250.00 mètres

--- RÉSULTATS (ERREURS ABSOLUES EN MÈTRES) ---

Erreur DFT Classique : 131250.00 m

Erreur IpDFT 2 pts : 1060.62 m

Erreur WMIpDFT 3 pts : 1033.32 m

Transition vers l'Itératif

Pour résoudre des interférences aussi sévères (cibles très proches ou multi-cibles), une approche algébrique simple ne suffit plus. Il faut changer de stratégie.

Sommaire

- 1 Modélisation du Radar
- 2 Problème de la DFT et solution IpDFT
- 3 Méthode d'Estimation par IpDFT
 - Estimateur 2 points
 - Estimateur 3 points – WMIpDFT
- 4 Étude de Robustesse
 - Robustesse à la phase
 - Performances sous bruit (AWGN)
- 5 Résultats de Simulation
 - DFT vs IpDFT 2 points
 - IpDFT 2 points vs 3 points
- 6 Méthode itérative**
- 7 Conclusion

Pourquoi Itérer ?

Le problème des environnements complexes

- Dans un scénario réel (ex : deux véhicules proches), la **fuite spectrale** de la cible la plus réflective noie l'écho de la cible plus faible.
- L'IpDFT classique ou WMIpDFT voit son calcul faussé par l'énergie du signal voisin.

L'Approche Itérative

Utiliser l'IpDFT non plus comme un calcul unique, mais dans une **boucle d'annulation d'interférences** et d'affinement.

Deux objectifs majeurs :

1. **Affinement** : Recentrer la case de calcul pour écraser le biais d'approximation du δ .
2. **Multi-Cibles (Soustraction)** : Estimer la cible dominante (Fréquence, Amplitude, Phase), la soustraire du signal, puis itérer pour trouver les cibles masquées.

Principe de la méthode itérative (Affinement)

L'idée de l'approche itérative est d'améliorer progressivement l'estimation initiale du décalage fractionnaire δ .

- La précision de l'IpDFT dépend fortement de la position de δ dans l'intervalle $[-0.5, 0.5]$.
- Lorsque $|\delta|$ est proche de 0, l'erreur d'estimation est faible.
- Lorsque $|\delta|$ est proche de 0.5, l'erreur augmente.

Idée

La méthode itérative consiste à **recentrer progressivement l'estimation** afin de faire passer le problème d'une zone où l'erreur est grande vers une zone où l'IpDFT est plus précise.

On écrit alors :

$$\hat{\delta} = \hat{\delta}^{(1)} + \hat{\delta}^{(2)} + \dots + \hat{\delta}^{(q)}$$

où chaque itération apporte une correction supplémentaire.

Algorithme itératif : principe de fonctionnement

Le fonctionnement général de l'algorithme est le suivant :

1. Initialiser l'estimation à $\hat{\delta} = 0$.
2. Calculer la DFT du signal et repérer le pic principal $\hat{m}$.
3. Estimer une première correction locale $\hat{\delta}_1$.
4. Mettre à jour l'estimation :

$$\hat{\delta} \leftarrow \hat{\delta} + \hat{\delta}_1$$

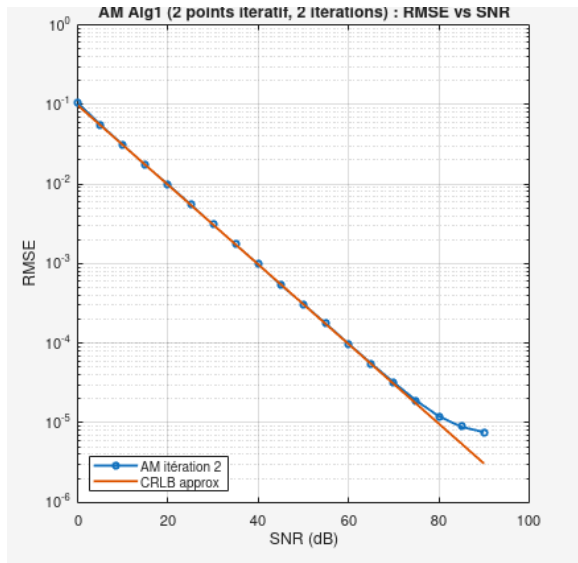
5. Recalculer les coefficients spectraux autour de la fréquence corrigée.
6. Répéter jusqu'à ce que la correction devienne négligeable.

Résultat attendu : après quelques itérations, le biais diminue fortement et le RMSE se rapproche de la borne de Cramer-Rao.

La fréquence finale estimée s'écrit :

$$\hat{f} = (\hat{m} + \hat{\delta}) \Delta f$$

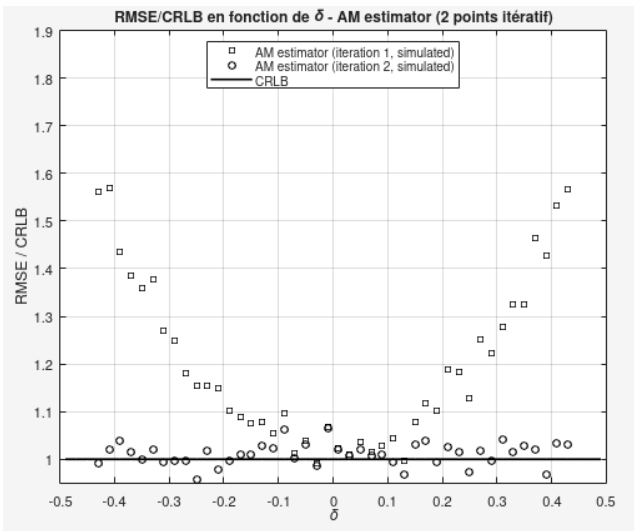
Résultats : méthode itérative à 2 points



Analyse des résultats :

- Le **RMSE décroît rapidement** lorsque le SNR augmente.
- La courbe de la méthode itérative à 2 points est **très proche de la CRLB** sur une large plage de SNR.
- L'itération permet d'obtenir une **erreur quasi minimale** et donc une estimation **quasi optimale**.
- À très haut SNR, un léger écart apparaît, dû à un **biais résiduel** (limite de l'estimateur).

Résultats : Influence du décalage δ



Analyse des résultats :

- **Itération 1** : Le RMSE dépend fortement de la position de δ . L'erreur **augmente** lorsque $|\delta| \rightarrow 0.5$.
- **Itération 2** : La courbe devient presque **plate**, ce qui signifie que l'erreur devient **quasi constante** sur tout l'intervalle.
- **Comparaison avec la CRLB** : Après deux itérations, le RMSE est **très proche de la borne de Cramer-Rao**, indiquant une performance **quasi optimale**.

Sommaire

- 1 Modélisation du Radar
- 2 Problème de la DFT et solution IpDFT
- 3 Méthode d'Estimation par IpDFT
 - Estimateur 2 points
 - Estimateur 3 points – WMIpDFT
- 4 Étude de Robustesse
 - Robustesse à la phase
 - Performances sous bruit (AWGN)
- 5 Résultats de Simulation
 - DFT vs IpDFT 2 points
 - IpDFT 2 points vs 3 points
- 6 Méthode itérative
- 7 Conclusion

Conclusion

Bilan

- La précision de f_b conditionne directement la localisation radar.
- L'**IpDFT 2 points** réduit l'erreur de **120 km à quelques mètres** et atteint la borne de Cramér-Rao.
- L'**IpDFT 3 points (WMIpDFT)** écrase le biais d'un ordre de grandeur et s'avère indispensable pour les **cibles proches**.
- L'**IpDFT Itérative** repousse les limites des estimateurs simples en annulant la sensibilité au paramètre δ et en préparant le terrain pour la détection **multi-cibles**.

Perspectives

- Implémentation de la soustraction itérative (CLEAN) pour séparer les spectres des véhicules adjacents.
- Implémentation temps réel sur **FPGA ou DSP embarqué**.
- Validation des algorithmes sur des données radar **réelles**.

Merci pour votre attention

Des questions ?